

Memoria técnica de recuperación del entorno Karel para MS-DOS

Sistemas Legados - UNIZAR

Pablo Villa

Marta Ibáñez

Adaptación y validación de los módulos BASIC en DOSBox/GW-BASIC

Índice

1. Parte OCR y reconocimiento del código	3
1.1. Origen del material	3
1.2. Procedimiento de transcripción.....	3
1.3. Separación en los cinco ficheros del sistema.....	3
1.4. Adaptación al límite de columnas y al formato de GW-BASIC.....	4
1.5. Preparación para ejecución en DOSBox.....	4
2. Contexto y objetivo de la recuperación	5
3. Ejecución inicial y diagnóstico general.....	6
4. Adaptación del traductor: TRADUCT2.BAS → TRADFIX.BAS.....	7
4.1. Errores encontrados	8
4.2. Resultado del traductor	10
5. Adaptación del diseñador de mundos: MANIPUL2.BAS → MANIPFIX.BAS	10
5.1. Errores encontrados	11
5.2. Resultado del diseñador	16
6. Adaptación del ejecutor: EJECUTO2.BAS → EJECFIX.BAS	16
6.1. Cambios aplicados	17
6.2. Resultado del ejecutor	20
7. Menú principal: KARELL.BAS.....	20
8. Adaptación del editor: EDITOR2.BAS → EDITFIX.BAS	21
8.1. Errores encontrados	21
8.2. Cambios aplicados	21
8.3. Resultado del editor.....	22
9. Estado final, validación experimental y limitaciones	26
9.1. Estado funcional recuperado	27
9.2. Prueba con SCROLL.exe y CUADRI.exe recuperados	27
9.3. Decisión de preservación.....	28
9.4. Criterio seguido con saltos y números de línea	28
9.5. Reparto de tareas y horas invertidas	29
9.6. Conclusión final.....	29
10. Anexos	30
10.1. Programa de prueba TRABAJO.KAR	30
10.2. Ficheros generados durante la validación	30
10.3. Comandos básicos de ejecución	30
10.4. Comandos de prueba por módulo	30
10.5. Limitaciones conservadas	30

1. Parte OCR y reconocimiento del código

1.1. Origen del material

Se partió de un listado impreso sobre papel continuo correspondiente a un programa educativo en GW-BASIC escrito por Fco. Javier Los Arcos (fechado 1985) para el I.N.B. de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), destinado a la enseñanza del robot Karel.

Inicialmente se hicieron fotografías del papel con el móvil, en formato de imagen normal. Sin embargo, dado que la calidad de estas fotos no era suficiente para leer con claridad el texto más pequeño o degradado se optó por escanear el mismo listado con el móvil, generando un PDF de 22 páginas. Esta segunda digitalización, al verse considerablemente mejor que las fotografías iniciales, fue la que finalmente se utilizó como fuente definitiva para la transcripción.

1.2. Procedimiento de transcripción

La transcripción del listado se realizó con asistencia del modelo de IA Claude (Anthropic), que procesó cada página escaneada para producir el texto del código fuente, bajo supervisión y verificación humana en cada paso.

1. Extracción, mediante Claude, de cada una de las 22 páginas del PDF como imagen independiente en alta resolución (factor de escalado $\times 3$ sobre el PDF original), para poder hacer ampliaciones (recortes/zoom) de las zonas con texto más pequeño o degradado.
2. Lectura, por parte de Claude, línea a línea, de cada página, comprobando los números de línea BASIC, la puntuación (los dos puntos como separador de instrucciones, los punto y coma de las primitivas Karel) y las cadenas de texto entre comillas.
3. Identificación de bloques de código duplicados: varias subrutinas (el menú genérico de opciones 20000-20150, el dibujo de la cuadrícula 9000-9400, etc.) aparecían impresas más de una vez porque varios módulos las incorporaban de forma independiente. Cada duplicado se contrastó letra a letra contra el resto de copias antes de fijar una transcripción única.
4. Verificación cruzada de los puntos dudosos. Por un lado, se identificaron comportamientos que parecían errores de transcripción, pero resultaron ser fieles al original. Por ejemplo, en KARELL.BAS, línea 525 (IF A\$="" THEN "trabajo"), falta la variable de destino A\$= antes de "trabajo", a diferencia de la línea 510 unas pocas líneas antes, que sí la incluye correctamente (IF A\$="" THEN A\$="trabajo"). Al comparar ambas líneas se sospechó un error de transcripción, pero al revisar el listado original se confirmó que en el papel pone exactamente eso, sin la variable de destino. Por otro lado, se encontraron cortes reales del papel continuo, con pérdida de texto. Por ejemplo, entre el final del módulo EJECUTO2.BAS y el inicio de EDITOR2.BAS, la línea 7140 (LOCATE 24,61:PRINT ASC) aparece cortada a mitad de instrucción, y justo después hay un hueco en blanco en el papel antes de retomar con el inicio del Editor. En este caso no se completó la línea por conjetura, se recuperó el contenido completo de esa misma línea a partir de la copia duplicada del Ejecutor que aparecía más adelante en el listado.

1.3. Separación en los cinco ficheros del sistema

El listado en papel mezclaba, sin ninguna marca de separación clara más allá de saltos de página, el código de los cinco programas que en disco eran ficheros .EXE independientes encadenados. Se identificó el punto de inicio y fin de cada módulo localizando sus marcas internas (REM EDITOR DE PROGRAMAS KAREL, TRADUCTOR DE PROGRAMAS, etc.) y los OPEN/CHAIN que los enlazan, y se separó el texto en cinco ficheros .BAS independientes:

Fichero	Módulo original
KARELL.BAS	Menú principal / gestor de tareas
MANIPUL2.BAS	Diseñador de mundos
EDITOR2.BAS	Editor de programas Karel
TRADUCT2.BAS	Traductor de programas (.KAR → .COD)
EJECUTO2.BAS	Ejecutor de programas

1.4. Adaptación al límite de columnas y al formato de GW-BASIC

GW-BASIC impone un límite estructural, ninguna línea lógica de programa puede superar los 255 caracteres. Antes de dar por buena la separación en ficheros, se realizó una comprobación de este límite sobre los cinco ficheros con un script de verificación en Python, confirmando que ninguna línea individual superaba los 255 caracteres.

Para verificar la correcta separación se comprobó para cada uno de los cinco ficheros la ausencia de números de línea duplicados y el orden ascendente de los números de línea. Además, se revisaron los destinos de GOTO, GOSUB, THEN, ELSE, RESTORE y RESUME, pero sin asumir automáticamente que todo salto a una línea no existente fuera incorrecto, ya que en BASIC puede continuar la ejecución en la siguiente línea numéricamente superior. Por ello, las correcciones se aplicaron solo cuando se comprobó el comportamiento esperado o cuando GW-BASIC produjo un error real durante la ejecución.

Código original	Cambio aplicado	Motivo
2082 IF ASC(B\$)=17 THEN 2380	2082 IF ASC(B\$)=17 THEN 2375	Caso revisado con precaución tras las pruebas en GW-BASIC. No se considera que todo salto a una línea no existente sea necesariamente erróneo; en este caso se documenta el cambio aplicado porque la funcionalidad esperada de incremento de tabulación estaba en la línea 2375 y se verificó durante la preparación del editor.

1.5. Preparación para ejecución en DOSBox

Por último, se preparó una copia de los cinco ficheros lista para cargarse en GW-BASIC dentro de DOSBox, con dos adaptaciones mínimas y no funcionales:

- Conversión de los cinco ficheros a formato de texto con fin de línea CRLF y codificación ASCII pura formato que espera GW-BASIC bajo DOSBox.
- Sustitución, en las ocho instrucciones CHAIN del sistema, de las referencias a unidad de disquete y extensión .EXE (por ejemplo CHAIN "A:MANIPUL2.EXE") por referencias directas a los ficheros .BAS ya presentes en la misma carpeta (CHAIN "MANIPUL2.BAS"), normalizando además las variantes de mayúsculas/minúsculas y de nombre de

fichero inconsistentes que tenía el propio listado original entre unos módulos y otros (karell.exe, KAREL1.EXE, karel1.EXE, karel.exe) para que todas apunten de forma coherente a KARELL.BAS.

2. Contexto y objetivo de la recuperación

La práctica consistía en recuperar y ejecutar un entorno antiguo de Karel para MS-DOS a partir de un listado impreso. El objetivo no era únicamente transcribir el código, sino comprobar qué partes seguían funcionando, identificar las dependencias antiguas y realizar los cambios mínimos necesarios para que el sistema pudiera usarse de nuevo en DOSBox con GW-BASIC.

Karel es un entorno didáctico para aprender programación mediante un robot que se mueve por una cuadrícula de calles y avenidas. El usuario escribe un programa, crea un mundo con muros y emisores, traduce el programa a un formato ejecutable interno y finalmente lo ejecuta sobre ese mundo.

Durante el trabajo se diferenciaron tres niveles de recuperación: la versión transcrita desde OCR, la versión estable adaptada en BASIC y una versión experimental preparada para probar los binarios externos recuperados.

Versión	Ficheros principales	Estado
Versión recuperada desde OCR	KARELL.BAS, EDITOR2.BAS, TRANDUCT2.BAS, MANIPUL2.BAS, EJECUTO2.BAS	Sirve como base original transcrita, pero necesita ajustes para funcionar en DOSBox.
Versión estable adaptada	KARELFX.BAS, EDITFIX.BAS, TRADFIX.BAS, MANIPFIX.BAS, EJECFIX.BAS	Es la versión principal de entrega. Permite editar, traducir, crear mundos y ejecutar programas.
Versión experimental con binarios	KARELX.BAS, MANIPX.BAS, EJECX.BAS	Prueba SCROLL.exe y CUADRI.exe recuperados. Se conserva como experimento, pero no sustituye a la versión estable.
Fichero	Función	
KARELL.BAS	Menú principal del entorno.	
EDITOR2.BAS / EDITFIX.BAS	Editor de programas Karel. Permite crear, abrir, modificar y guardar programas .KAR en la carpeta actual.	
TRANDUCT2.BAS / TRADFIX.BAS	Traduce programas .KAR a programas ejecutables internos .COD.	
MANIPUL2.BAS / MANIPFIX.BAS	Diseñador de mundos. Permite crear, modificar y guardar mundos .MUN.	
EJECUTO2.BAS / EJECFIX.BAS	Ejecutor. Carga un .COD y un .MUN y ejecuta el programa dentro del mundo.	

Flujo funcional recuperado:

```
EDITFIX.BAS → TRABAJO.KAR
TRABAJO.KAR → TRADFIX.BAS → TRABAJO.COD
TRABAJO.MUN ← MANIPFIX.BAS
TRABAJO.COD + TRABAJO.MUN → EJECFIX.BAS → ejecución de Karel
```

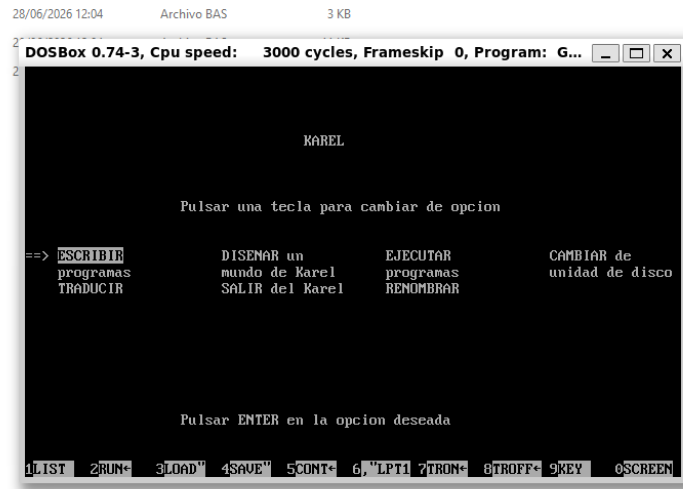


Figura 1. Menú principal original del entorno Karel cargado en DOSBox.

3. Ejecución inicial y diagnóstico general

Una vez disponibles los ficheros .BAS, se intentó ejecutar el sistema en DOSBox usando GW-BASIC. El menú principal llegó a mostrarse, pero varias opciones fallaban al entrar en módulos concretos. La estrategia seguida fue no intentar reparar todo a la vez, sino ejecutar cada módulo de forma independiente y corregir los fallos mínimos que impedían su funcionamiento.

Problemas generales detectados:

- Dependencia inicial de binarios externos: scroll.exe y cuadri.exe. Posteriormente se probaron posibles copias recuperadas, pero no funcionaron de forma suficientemente estable en DOSBox.
- Uso de FI\$ para acceder a unidades antiguas A: o B: propias de disquetes.
- Uso de FILES sobre máscaras sin coincidencias, provocando errores cuando todavía no existían ficheros .COD o .MUN.
- Llamadas CALL ABSOLUTE a rutinas cargadas con BLOAD, que ya no estaban disponibles.
- Manejadores de error que ocultaban el fallo real o intentaban continuar en líneas inexistentes.
- El editor de programas también fallaba inicialmente al listar/abrir ficheros .KAR, por lo que se recuperó al final como EDITFIX.BAS.

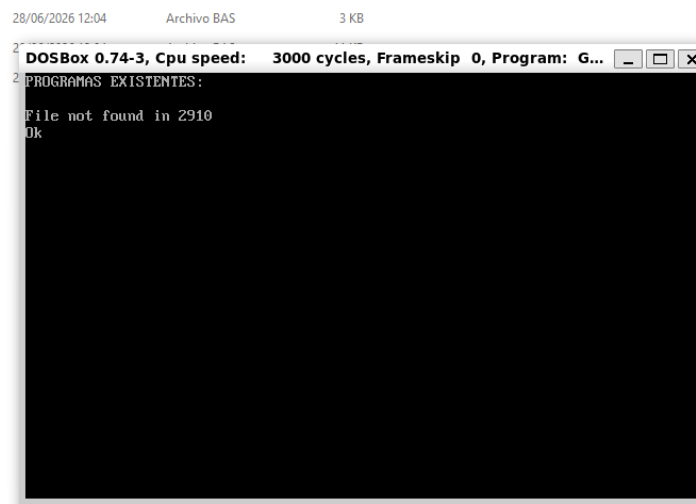


Figura 2. Error inicial al entrar en funcionalidades que esperaban ficheros ya existentes.

4. Adaptación del traductor: TRADUCT2.BAS → TRADFIX.BAS

El primer módulo funcional recuperado fue el traductor. Su objetivo es leer un programa Karel en formato .KAR, comprobar errores de sintaxis y generar un fichero .COD si la traducción es correcta.

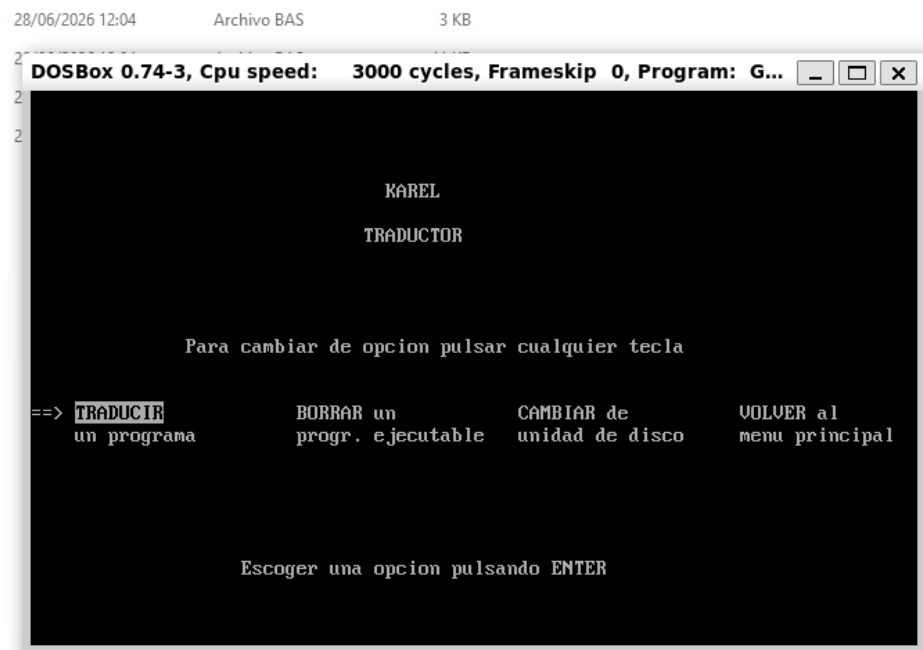


Figura 3. Menú del traductor de programas.

4.1. Errores encontrados

- Al listar programas ejecutables con `FILES FI$+"*.COD"`, el programa fallaba si todavía no existía ningún .COD.
- La generación del .COD fallaba por el uso de `FI$` y por la apertura del fichero en el canal original #3.
- La opción de borrar ejecutables usaba `FI$` y, tras borrar, podía continuar mostrando un mensaje de error.
- Se conservó el comportamiento original de mostrar "0 ERRORES EN LA TRADUCCION" o el listado de errores antes de generar el .COD.

Listado de .COD antes de que exista ningún ejecutable

Código original	Cambio aplicado	Motivo
3548 FILES FI\$+"*.COD"	3548 PRINT "NO HAY PROGRAMAS .COD EXISTENTES"	Si no existía ningún .COD, GW-BASIC lanzaba File not found. Se sustituye el listado por un mensaje controlado para poder continuar con la generación del primer ejecutable.

Generación del fichero .COD

Código original	Cambio aplicado	Motivo
3561 OPEN "O", #3, FI\$+A\$+"*.COD" 3562 PRINT#3, MAX 3563 FOR I=1 TO MAX:WRITE #3, CO\$(I), CL\$(I), NU\$(I):NEXT I 3564 CLOSE #3	3560 CLOSE 3561 OPEN "O", #1, A\$+"*.COD" 3562 PRINT #1, MAX 3563 FOR I=1 TO MAX:WRITE #1, CO\$(I), CL\$(I), NU\$(I):NEXT I 3564 CLOSE #1 3565 RETURN	Se elimina <code>FI\$</code> para guardar en la carpeta actual y se usa el canal #1, cerrando antes cualquier fichero abierto. Así se crea TRABAJO.COD correctamente.

Borrado de ejecutables

Código original	Cambio aplicado	Motivo
3120 FILES FI\$+"*.cod":X=1 3190 KILL FI\$+A\$+"*.COD"	3120 FILES "*.COD" 3190 KILL A\$+"*.COD" 3192 PRINT:PRINT"PROGRAMA EJECUTABLE BORRADO (Pulsar RETURN) " 3193 A\$=INPUT\$(1):RETURN	Se quita FI\$ para operar sobre la carpeta actual. Además, se añade un retorno tras borrar correctamente, evitando que el programa caiga al mensaje de error.

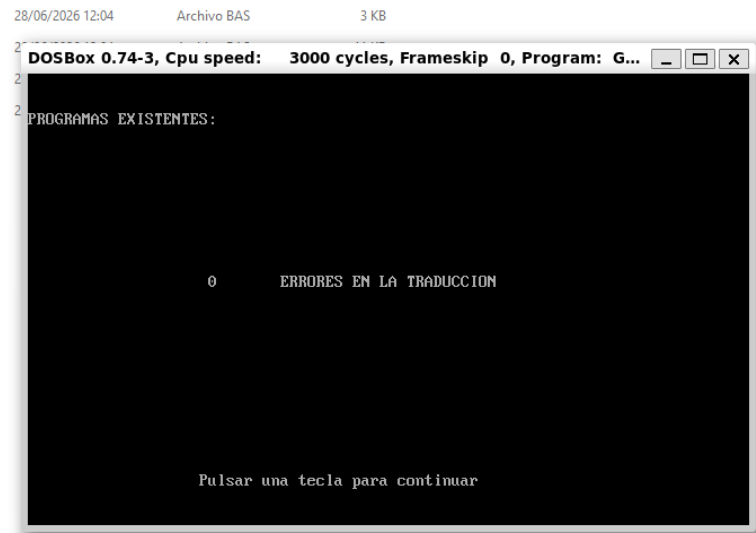


Figura 4. Validación de traducción correcta: 0 errores.

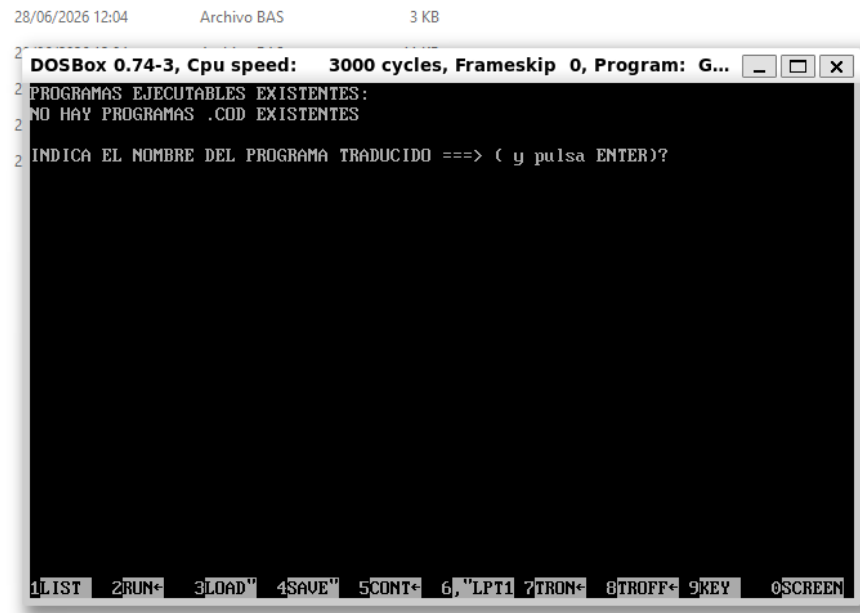


Figura 5. Solicitud de nombre para guardar el programa traducido .COD.

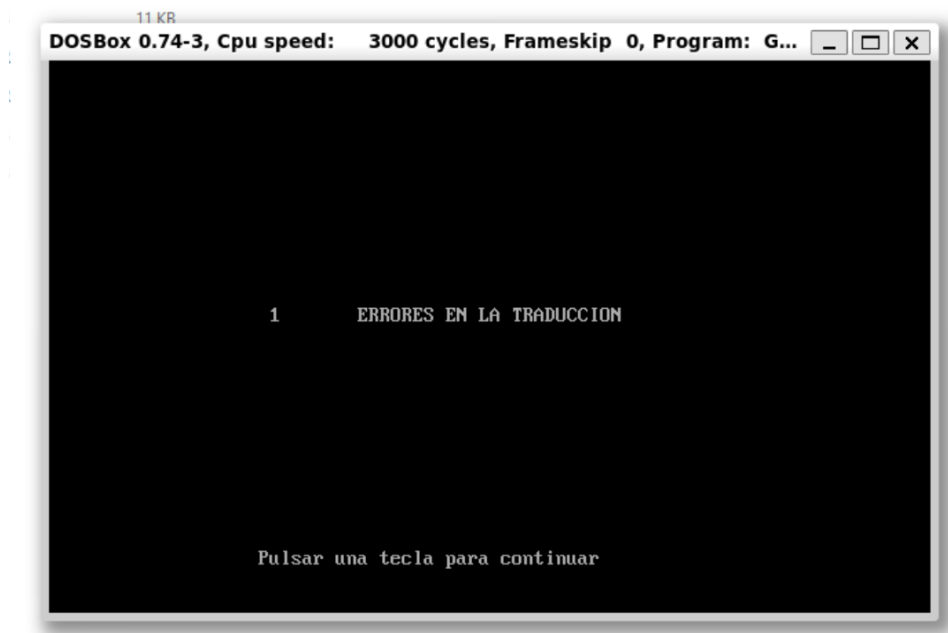


Figura 6. Ejemplo de detección de error de sintaxis: "Sobra ; en la línea 3".

4.2. Resultado del traductor

Tras los cambios, el traductor permite traducir un programa .KAR, mostrar el número de errores de traducción, enseñar el listado de errores cuando existen y generar el fichero .COD cuando la traducción es correcta. También se probó el borrado del ejecutable generado.

5. Adaptación del diseñador de mundos: MANIPUL2.BAS → MANIPFIX.BAS

El siguiente módulo probado fue el diseñador de mundos. Este módulo permite crear el escenario donde Karel ejecutará el programa: dimensiones, muros, emisores, posición del robot y orientación.

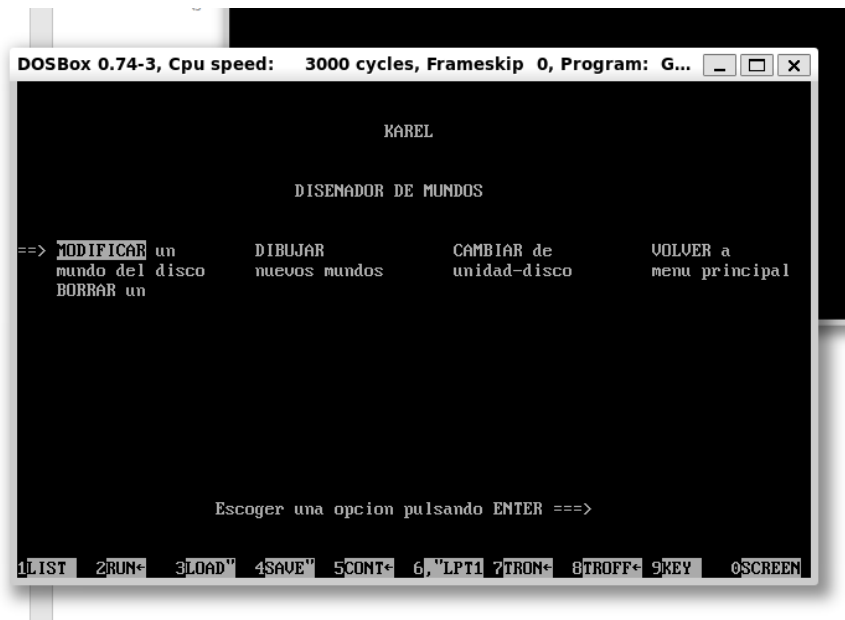


Figura 7. Menú del diseñador de mundos.

5.1. Errores encontrados

- Al seleccionar “DIBUJAR nuevos mundos”, el programa se quedaba en pantalla negra.
- La causa principal era la dependencia de cuadri.exe, cargado mediante BLOAD.
- Varias líneas llamaban a rutinas externas mediante CALL ABSOLUTE.
- El manejador de errores produjo un fallo real durante la ejecución al intentar continuar desde una zona no válida del programa.
- El guardado y búsqueda de mundos usaba FI\$, por lo que podía apuntar a unidades antiguas.

Eliminación de cuadri.exe en el diseñador

Código original	Cambio aplicado	Motivo
<pre>150 DEF SEG=&HBB00:FI\$=CHR\$(PEEK(0))+": "...BLOAD"cuadri.exe",&H1000:DEF SEG</pre>	<pre>150 FI\$=""</pre>	Inicialmente no se disponía de cuadri.exe, por lo que se eliminó la carga externa y se usaron rutinas BASIC internas. Más tarde se probaron posibles copias del binario, pero no resultaron estables en DOSBox. FI\$ queda vacío para trabajar en la carpeta actual.

Dibujo inicial de la cuadrícula

Código original	Cambio aplicado	Motivo
-----------------	-----------------	--------

295 CLS:INIC=&HAD:DEF SEG=&HBA00:CALL ABSOLUTE (INIC):DEF SEG	295 CLS:GOSUB 9010:GOSUB 9025	CALL ABSOLUTE dependía del código máquina externo. Se sustituye por las subrutinas BASIC internas que dibujan la cuadrícula y la numeración.
--	-------------------------------	--

Inicialización de mundo nuevo

Código original	Cambio aplicado	Motivo
350 GOSUB 9600:GOSUB 9100:GOSUB 1000:RETURN	350 GOSUB 9600:GOSUB 9010:GOSUB 9025:GOSUB 9100:GOSUB 1000:RETURN	Después de inicializar el mundo, se redibuja toda la cuadrícula antes de entrar al menú de edición.

Modificar un mundo ya existente

Código original	Cambio aplicado	Motivo
390 GOSUB 1620:CC=1:CA=1:F=1:CLS:INIC=&HAD:DEF SEG=&HBA00:CALL ABSOLUTE (INIC):DEF SEG:GOSUB 9100:GOSUB 1000	390 GOSUB 1620:CC=1:CA=1:F=1:CLS:GOSUB 9010:GOSUB 9025:GOSUB 9100:GOSUB 1000	Se reemplaza la llamada externa por las rutinas BASIC internas para cargar y dibujar el mundo modificado.

Ver mundo

Código original	Cambio aplicado	Motivo
1445 CLS:INIC=&HAD:DEF SEG=&HBA00:CALL ABSOLUTE (INIC):DEF SEG:GOSUB 9025:GOSUB 9100	1445 CLS:GOSUB 9010:GOSUB 9025:GOSUB 9100	La visualización del mundo también dependía de cuadri.exe. Se reconstruye con subrutinas BASIC.

Guardado de mundos

Código original	Cambio aplicado	Motivo
1535 FILES FI\$+"*.MUN" 1551 GOSUB 20100:A\$=FI\$+A\$+"*.MUN"	1535 PRINT "NO HAY MUNDOS .MUN EXISTENTES" 1551 GOSUB 20100:A\$=A\$+"*.MUN"	Se elimina FI\$ para guardar el mundo en la carpeta actual. Además, se evita el fallo si todavía no existen mundos .MUN.

Manejador de errores

Código original	Cambio aplicado	Motivo
2000 IF ERR<>53 THEN RESUME 160 2030 RESUME 130	2000 IF ERR<>53 THEN CLS:PRINT "ERROR ";ERR;" EN LINEA ";ERL:STOP 2030 RESUME 160	Durante la prueba se produjo un error real de continuación en el manejador de errores. Se corrigió el retorno hacia una zona válida del menú y se modificó temporalmente para mostrar ERR y ERL durante la depuración.

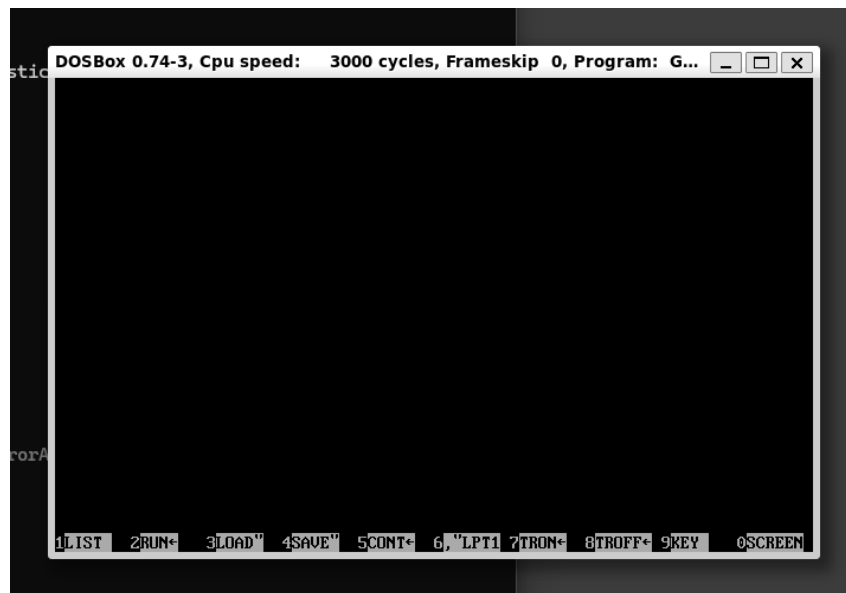


Figura 8. Pantalla negra al intentar dibujar un mundo antes del parche.

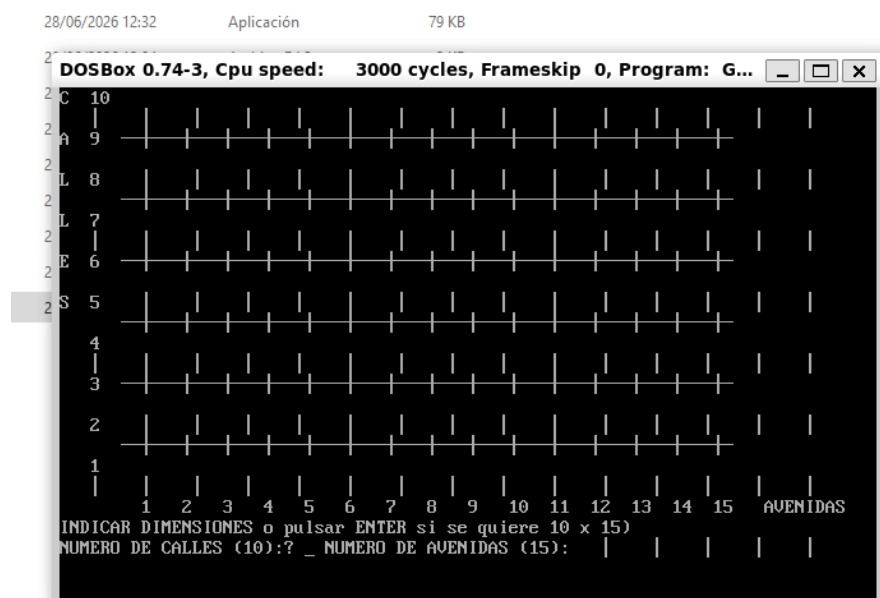


Figura 9. Cuadrícula mostrada tras sustituir cuadri.exe por rutinas BASIC.

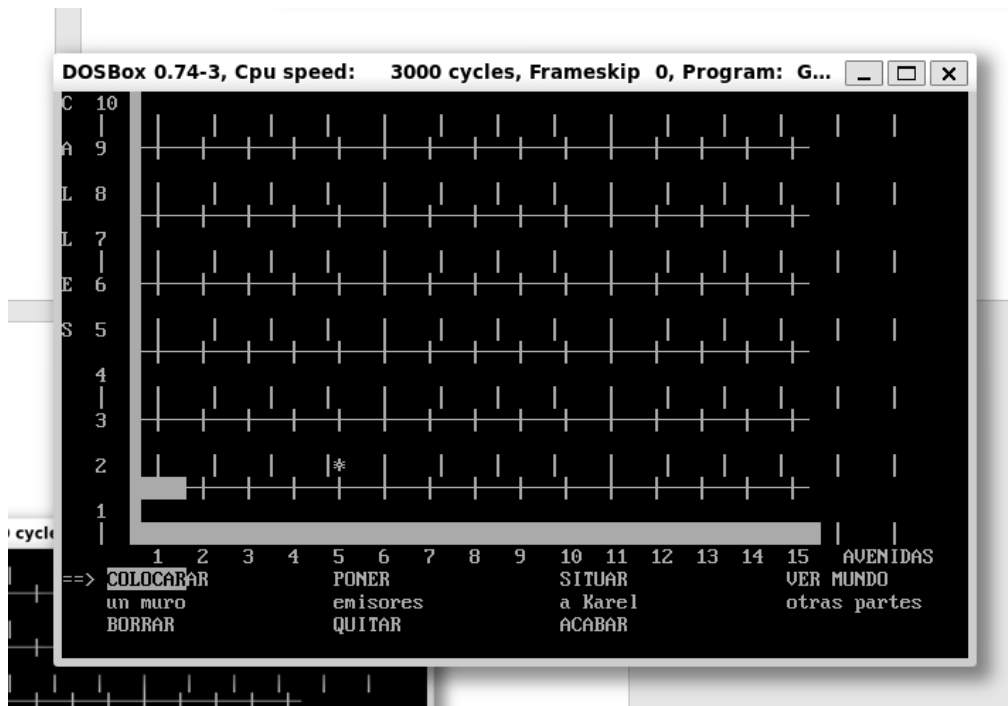


Figura 10. Prueba de creación: colocación de muro.

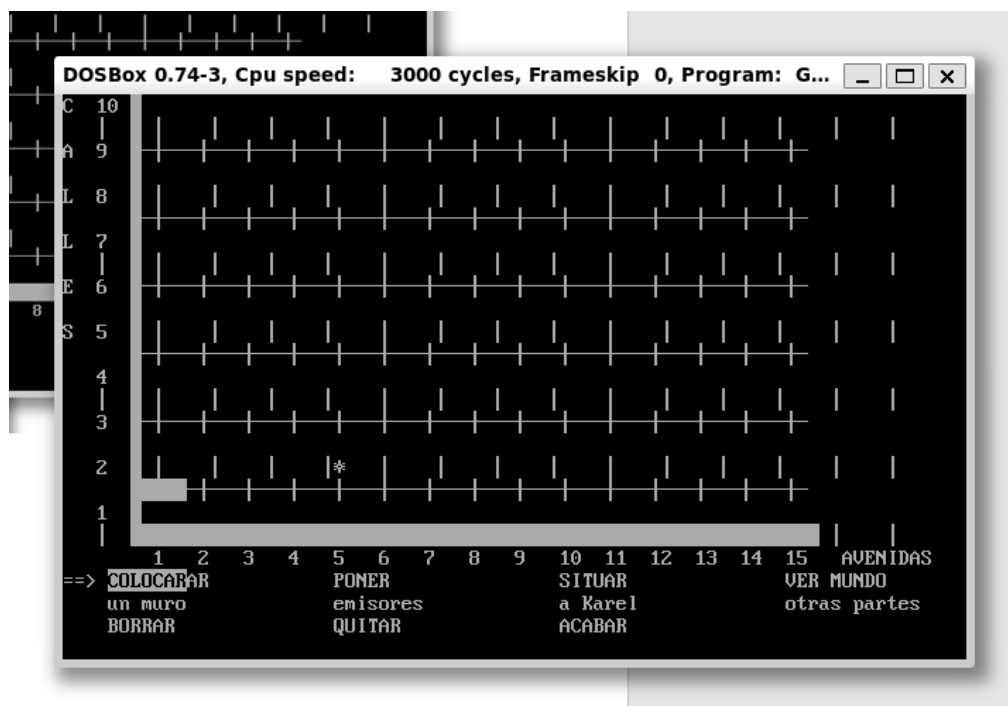


Figura 11. Prueba de creación: colocación de emisores.

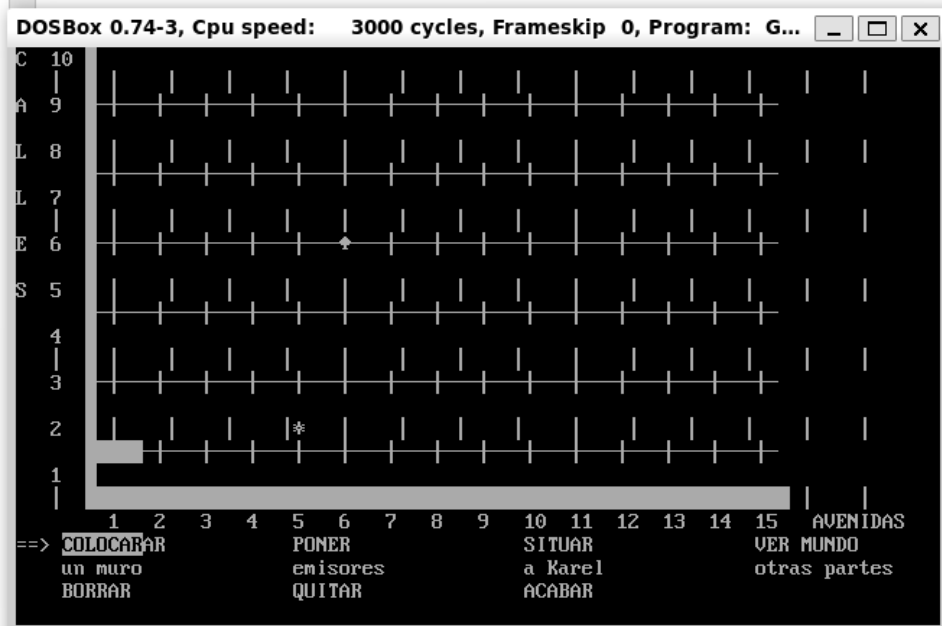


Figura 12. Prueba de creación: situación de Karel dentro del mundo.



Figura 13. Guardado del mundo como fichero .MUN.

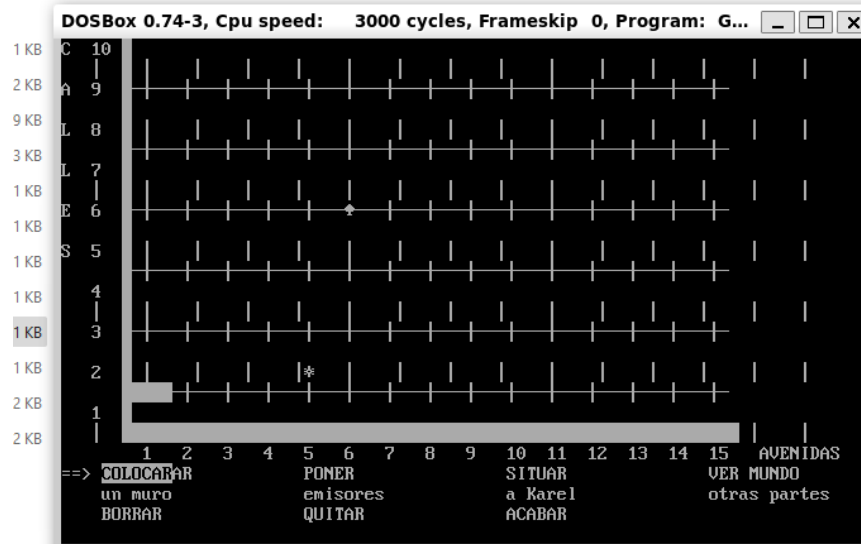


Figura 14. Validación de modificación de un mundo existente.

5.2. Resultado del diseñador

Tras el parche, el diseñador permite crear mundos nuevos, colocar muros, poner y quitar emisores, situar a Karel, guardar el mundo como .MUN y volver a abrirlo para modificarlo. La presentación visual no es exactamente igual a la original porque se ha sustituido el uso de la rutina externa por dibujo en modo texto; por ello algunas líneas de la cuadrícula pueden verse desplazadas. Aun así, la funcionalidad principal del diseñador queda preservada.

6. Adaptación del ejecutor: EJCUTO2.BAS → EJECSFIX.BAS

El ejecutor debe cargar un programa traducido .COD y un mundo .MUN. Con ambos ficheros, muestra la cuadrícula y ejecuta las instrucciones de Karel.

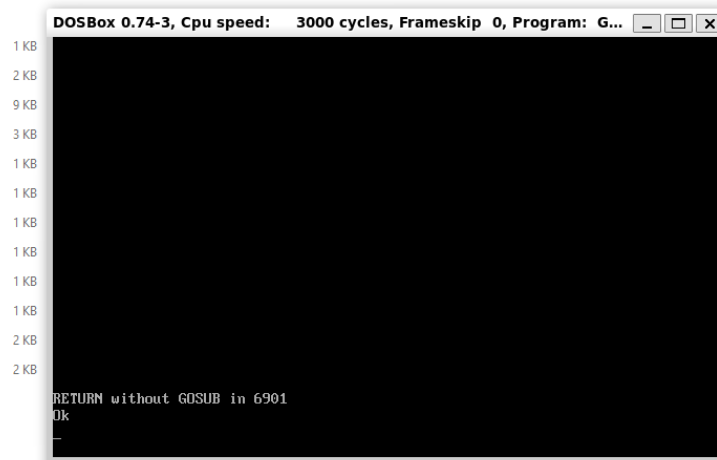


Figura 15. Error inicial detectado en el ejecutor: RETURN without GOSUB.

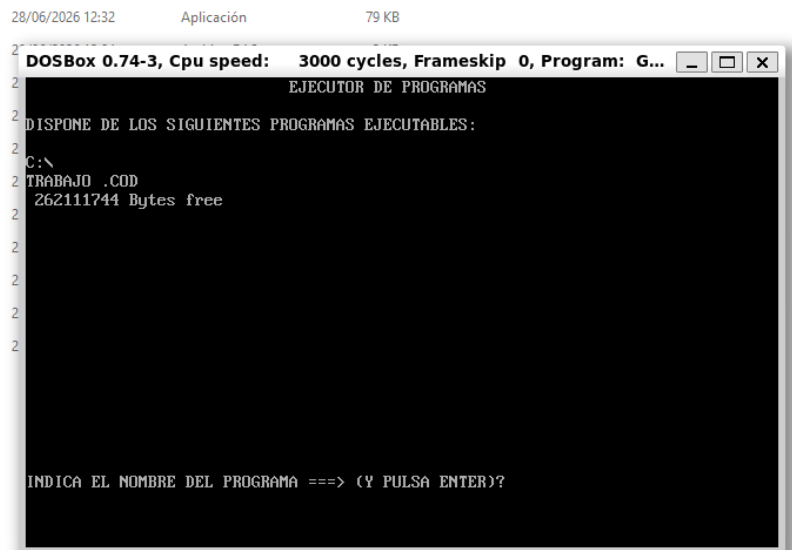


Figura 16. El ejecutor no encontraba el programa por el uso de FI\$.

6.1. Cambios aplicados

Eliminación de cuadri.exe en el ejecutor

Código original	Cambio aplicado	Motivo
5000 DEFINT A-Z:DIM ...:DEF SEG=&HBB00:FI\$=CHR\$(PEEK(0))+":"...BLOAD"cuadri.exe" ,&H1000	5000 DEFINT A-Z:DIM A\$(99,99),CO\$(30),I(26),T(25),A(25), E(25),CL\$(30),NU\$(30):FI\$=""	Se elimina la carga directa de cuadri.exe en la versión estable, ya que las copias recuperadas no funcionaron de forma fiable. Además, se desactiva FI\$ para trabajar con la carpeta actual.

Listado de programas ejecutables .COD

Código original	Cambio aplicado	Motivo
5030 FILES FI\$+"*.COD"	5030 FILES "*.COD"	El ejecutor ya no busca en A: o B: sino en la carpeta montada actual de DOSBox.

Apertura del .COD

Código original	Cambio aplicado	Motivo
5050 OPEN "I",#2,FI\$+A\$+".COD":GOTO 5080	5050 OPEN "I",#2,A\$+".COD":GOTO 5080	Permite abrir TRABAJO.COD directamente desde la carpeta actual.

Listado y apertura de mundos .MUN

Código original	Cambio aplicado	Motivo
5091 ... FILES FI\$+"*.MUN" 5094 OPEN "I",#3,FI\$+A\$+".MUN":GOTO 5096	5091 ... FILES "*.MUN" 5094 OPEN "I",#3,A\$+".MUN":GOTO 5096	Permite localizar y abrir TRABAJO.MUN sin usar rutas de disquete.

Dibujo del mundo en ejecución

Código original	Cambio aplicado	Motivo
5176 CLS:INIC=&HAD:DEF SEG=&HBA00:CALL ABSOLUTE (INIC):GOSUB 9100:GOSUB 5645	5176 CLS:GOSUB 9010:GOSUB 9100	Se elimina CALL ABSOLUTE, que dependía de cuadri.exe. La rutina 9010 dibuja la cuadrícula y 9100 dibuja los elementos del mundo y sitúa a Karel.

Manejador de errores del ejecutor

Código original	Cambio aplicado	Motivo
6500 IF ERR<>53 THEN RESUME 5001 6520 IF X=2 THEN RESUME 5091	6500 IF ERR<>53 THEN CLS:PRINT "ERROR ";ERR;" EN LINEA ";ERL:STOP 6520 IF X=2 THEN RESUME 5091	Durante la depuración se muestra el error y la línea real en lugar de volver silenciosamente al menú.

Anulación de desplazamiento gráfico externo

Código original	Cambio aplicado	Motivo
9400 DEF SEG=&HBA00:CALL INIC:DEF SEG:RETURN	9400 RETURN	CALL INIC dependía de una rutina externa cargada con cuadri.exe. Se anula para evitar bloqueos.

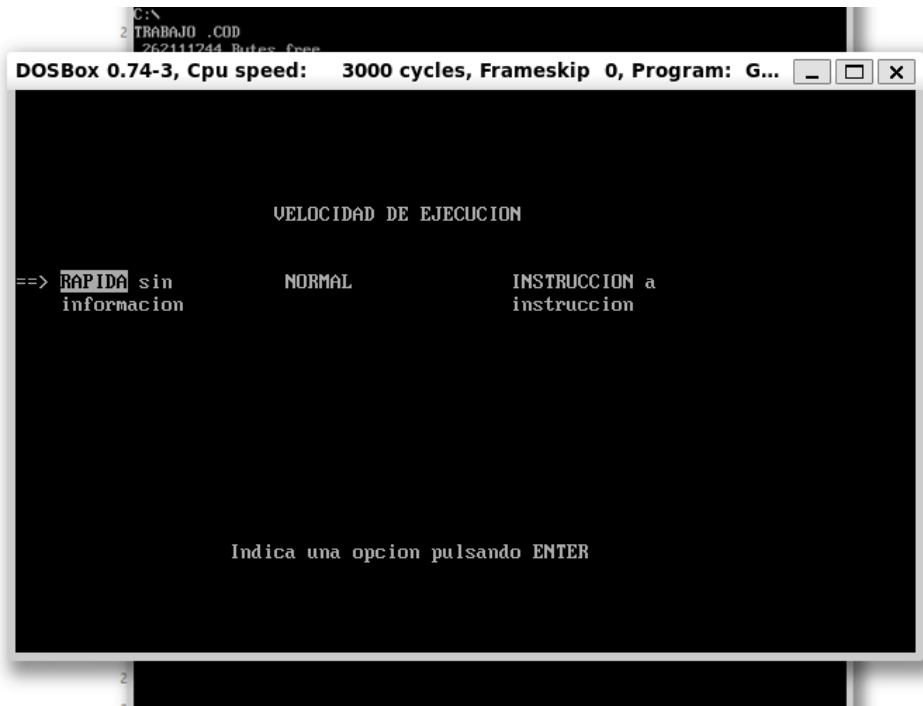


Figura 17. Selección de velocidad de ejecución.

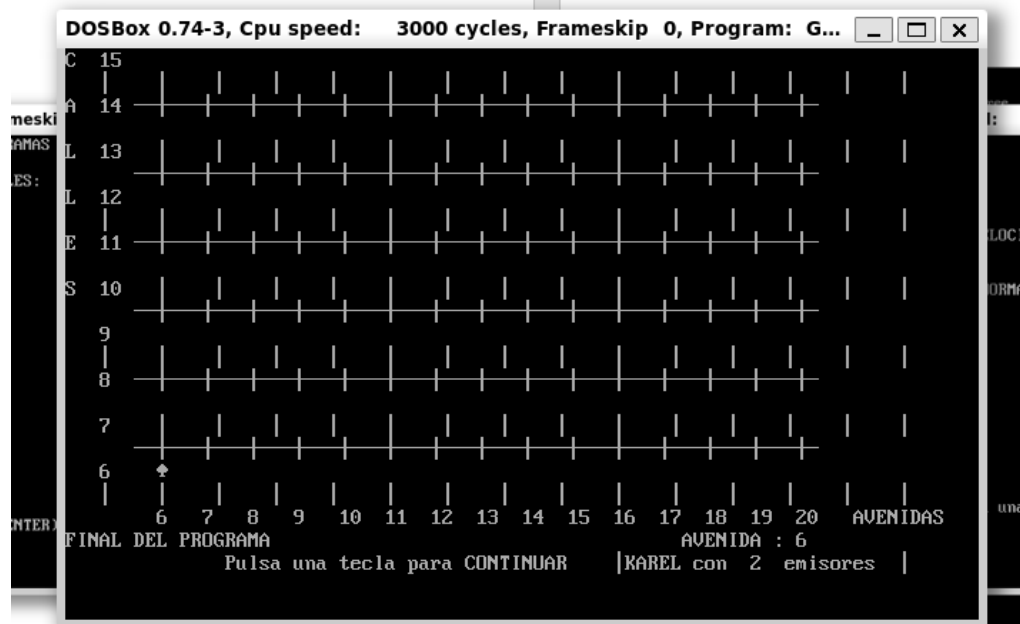


Figura 18. Ejecución del programa dentro del mundo.

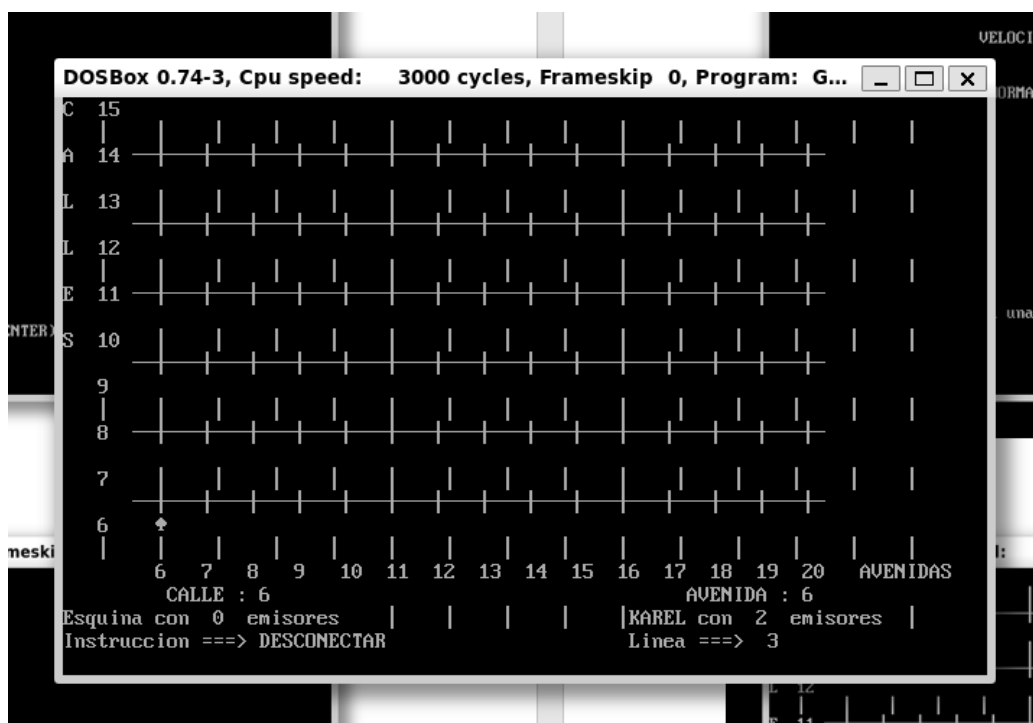


Figura 19. Validación: se muestra la instrucción ejecutada y el estado de Karel.

6.2. Resultado del ejecutor

Tras los cambios, EJECSFIX.BAS carga correctamente programas .COD y mundos .MUN. Se probó con distintos programas y mundos de ejemplo, comprobando que Karel aparece situado en el mundo, ejecuta instrucciones y actualiza su posición/estado en pantalla. En las pruebas se muestra la instrucción ejecutada, por ejemplo DESCONECTAR, y también se comprobó el movimiento con programas que incluyen AVANZAR. La limitación que permanece es visual: la cuadrícula se ve de forma más simple que en la versión original.

7. Menú principal: KARELL.BAS

El menú principal sí llegó a mostrarse desde el principio, pero estaba preparado para un entorno basado en disquetes y para cargar binarios o programas antiguos. En esta fase se dejó documentada la adaptación mínima necesaria para integrarlo con las versiones corregidas.

Eliminación de scroll.exe

Código original	Cambio aplicado	Motivo
10 SCREEN 0:DEF SEG=&HBA00:BLOAD "scroll.exe":DEF SEG	10 SCREEN 0	scroll.exe era una dependencia externa de apoyo visual. Aunque posteriormente se probó una posible copia recuperada, no resolvía los problemas funcionales principales; en la versión estable se elimina para permitir el arranque del menú.

Unidad por defecto

Código original	Cambio aplicado	Motivo
2 FI\$="a:"	2 FI\$=""	Se abandona la unidad A: propia de disquetes y se usa la carpeta actual de DOSBox.

Llamadas a módulos corregidos

Código original	Cambio aplicado	Motivo
170 CHAIN "MANIPUL2.BAS" 180 CHAIN "EDITOR2.BAS" 190 CHAIN "TRADUCT2.BAS" 200 CHAIN "EJECUTO2.BAS"	170 CHAIN "MANIPFIX.BAS" 180 CHAIN "EDITOR2.BAS" 190 CHAIN "TRADFIX.BAS" 200 CHAIN "EJECSFIX.BAS"	El menú debe abrir las versiones parcheadas de diseñador, traductor y ejecutor. El editor se deja pendiente para una fase posterior.

Opción RENOMBRAR en DATA

Código original	Cambio aplicado	Motivo
300 DATA ESCRIBIR, DISEÑAR, EJECUTAR, CAMBIAR, TRADUCIR, SALIR	300 DATA ESCRIBIR, DISEÑAR, EJECUTAR, CAMBIAR, TRADUCIR, SALIR, RENOMBRAR	El menú usa NO=7, pero el DATA original solo tenía seis entradas. Se añade RENOMBRAR para que la navegación sea coherente.

Corrección del renombrado

Código original	Cambio aplicado	Motivo
525 GOSUB 20100:IF A\$="" THEN "trabajo" 530 NAME FI\$+D\$+B\$ AS FI\$+A\$+D\$	525 GOSUB 20100:IF A\$="" THEN A\$="TRABAJO" 530 NAME D\$+B\$ AS A\$+B\$	La línea 525 no asignaba realmente un valor por defecto y la línea 530 construía mal el nuevo nombre. También se elimina FI\$.

Estado del menú: se considera una integración secundaria. La funcionalidad principal se validó ejecutando directamente EDITFIX, TRADFIX, MANIPFIX y EJECSFIX. El menú puede adaptarse para llamar a esas versiones corregidas, pero la recuperación se demuestra principalmente con los módulos funcionales por separado.

8. Adaptación del editor: EDITOR2.BAS → EDITFIX.BAS

El último módulo revisado fue el editor de programas. Su función es crear y modificar los ficheros fuente .KAR que posteriormente serán traducidos por TRADFIX.BAS. En el flujo original, el usuario entraba desde el menú principal, escribía o abría un programa, lo editaba en pantalla completa y lo guardaba pulsando ESC.

8.1. Errores encontrados

- Al entrar en el editor se mostraba el menú, pero al intentar escribir o listar programas aparecía File not found in 2910.
- La línea 2910 usaba FILES FI\$+"*.KAR". Si FI\$ apuntaba a una unidad antigua o si no existía ningún .KAR, GW-BASIC interrumpía el módulo.
- La lectura, escritura, borrado e impresión de programas construían las rutas con FI\$, heredando el modelo de disquetes A:/B:
- El cambio de unidad seguía pensado para disquetes, por lo que se sustituyó por un mensaje indicando que en DOSBox se usa la carpeta actual.
- Se mantuvo la lógica interna del editor: edición en pantalla, abreviaturas de instrucciones, ayuda y guardado mediante ESC.

8.2. Cambios aplicados

Eliminación de FI\$ como unidad de trabajo

Código original	Cambio aplicado	Motivo
1900 DIM M\$(140):DEF SEG=&HBB00:FI\$=CHR\$(PEEK(0))+":":DEF SEG	1900 DIM M\$(140):FI\$=""	El editor deja de leer la unidad desde memoria y trabaja directamente en la carpeta actual montada en DOSBox.

Listado de programas .KAR

Código original	Cambio aplicado	Motivo
2910 FILES FI\$+"*.KAR":RETURN	2900 PRINT"PROGRAMAS EXISTENTES:":PRINT:X=4 2910 FILES "*.KAR" 2920 RETURN	Se elimina FI\$ y se prepara un estado X=4 para que el manejador de errores pueda distinguir el caso de que no existan ficheros .KAR.

Apertura y creación del programa fuente

Código original	Cambio aplicado	Motivo
2630 GOSUB 20100:A\$=FI\$+A\$+".KAR":X=1:GOSUB 2450:CLS:RETURN	2630 GOSUB 20100:A\$=A\$+".KAR":X=1:GOSUB 2450:CLS:RETURN	Permite abrir o crear TRABAJO.KAR directamente desde la carpeta actual, sin depender de unidades de disquete. Si el fichero no existe, se conserva el comportamiento de programa nuevo.

Borrado e impresión de programas

Código original	Cambio aplicado	Motivo
2690 GOSUB 20100:A\$=FI\$+A\$+".KAR":GOTO 2745 2820 GOSUB 20100:A\$=FI\$+A\$+".KAR":OPEN "I",#1,A\$:GOSUB 2460	2690 GOSUB 20100:A\$=A\$+".KAR":GOTO 2745 2820 GOSUB 20100:A\$=A\$+".KAR":OPEN "I",#1,A\$:GOSUB 2460	Se aplicó el mismo criterio a borrar e imprimir: operar sobre los .KAR de la carpeta actual y no sobre A: o B:

Manejador de errores para listados vacíos

Código original	Cambio aplicado	Motivo
2500 IF ERR<>53 THEN RESUME 1905 2510 IF X=1 THEN ... 2520 IF X=2 THEN ...	2500 IF ERR<>53 THEN CLS:PRINT "ERROR ";ERR;" EN LINEA ";ERL:STOP 2535 IF X=4 THEN PRINT"NO HAY PROGRAMAS .KAR EXISTENTES":RESUME 2920	Durante la depuración se muestran los errores reales. Además, si no hay programas .KAR, se informa al usuario y el editor continúa en lugar de detenerse.

Cambio de unidad desactivado

Código original	Cambio aplicado	Motivo
20130 CLS:PRINT"Indica la unidad de disco seleccionada (ej. B)"... 20150 FI\$=RI\$+"":...	20130 CLS:PRINT"En DOSBox se usa la carpeta actual. Pulsa una tecla";:RI\$=INPUT\$(1):RETURN	El entorno recuperado no trabaja con disquetes. La opción se mantiene para no romper el menú, pero queda documentada como no necesaria en DOSBox.

8.3. Resultado del editor

Tras los cambios, el editor permite acceder al menú, listar programas .KAR sin depender de FI\$, crear o abrir un programa fuente, editar su contenido y guardarlo en la carpeta actual. El fichero resultante puede ser usado directamente por TRADFIX.BAS para generar el correspondiente .COD. Con esto se completa el flujo funcional: escribir el programa, traducirlo, diseñar un mundo y ejecutarlo.

Las capturas añadidas a continuación documentan el proceso de validación: menú del editor, fallo inicial por File not found en la línea 2910, acceso al editor corregido, edición de TRABAJO.KAR y comprobación del fichero generado.

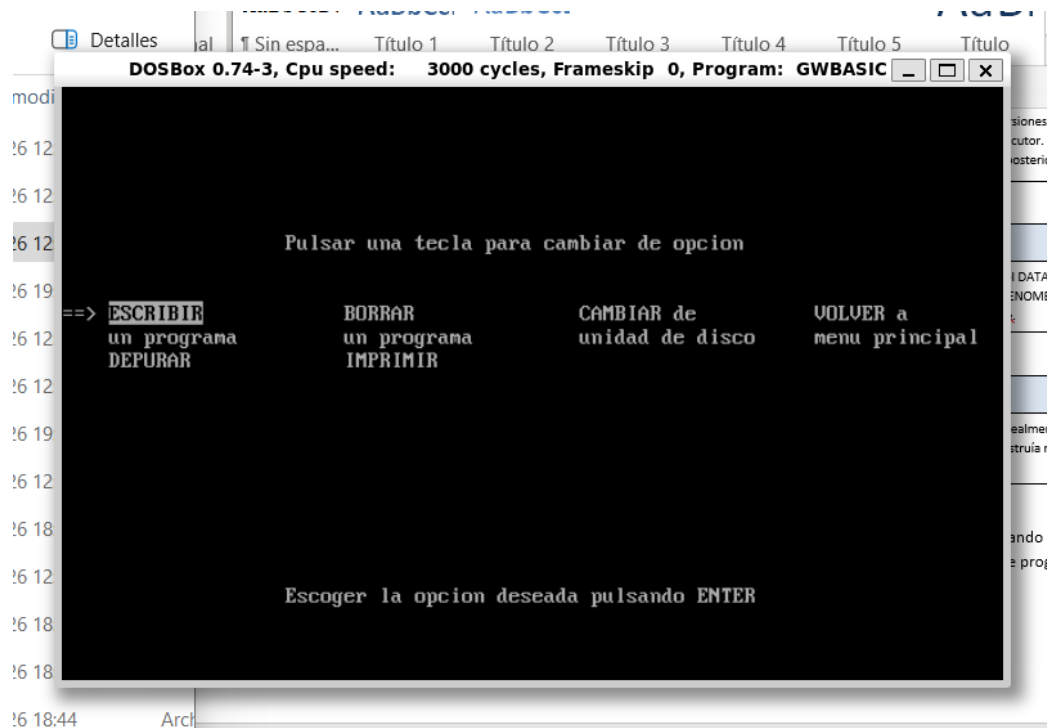


Figura 20. Menú del editor de programas.

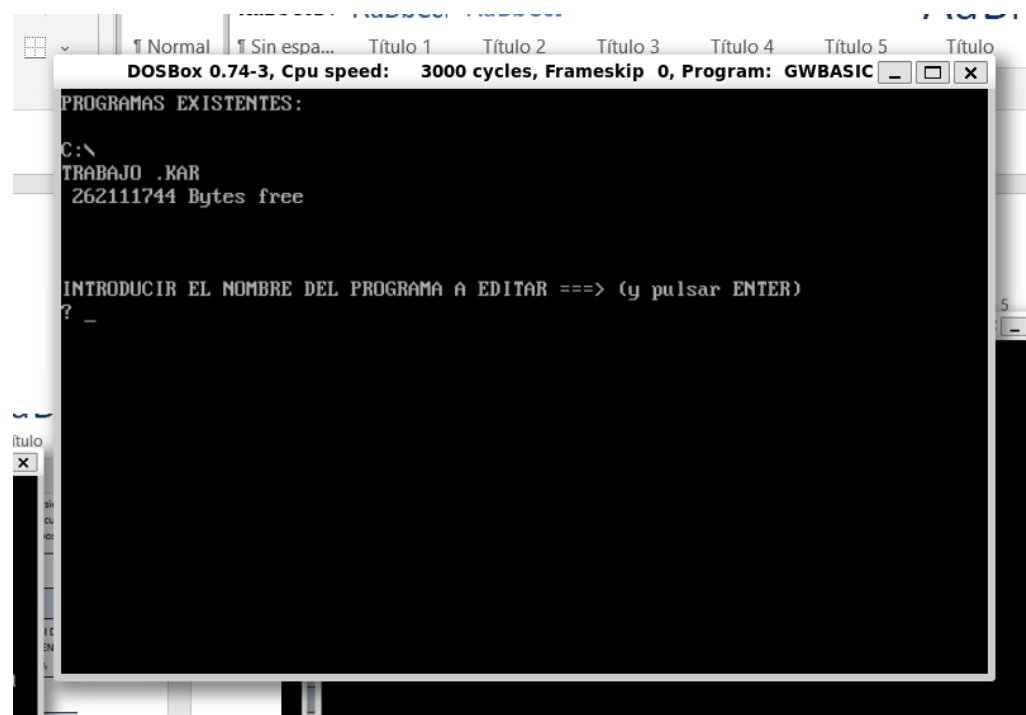


Figura 21. Error inicial del editor al listar programas .KAR con FIŞ.

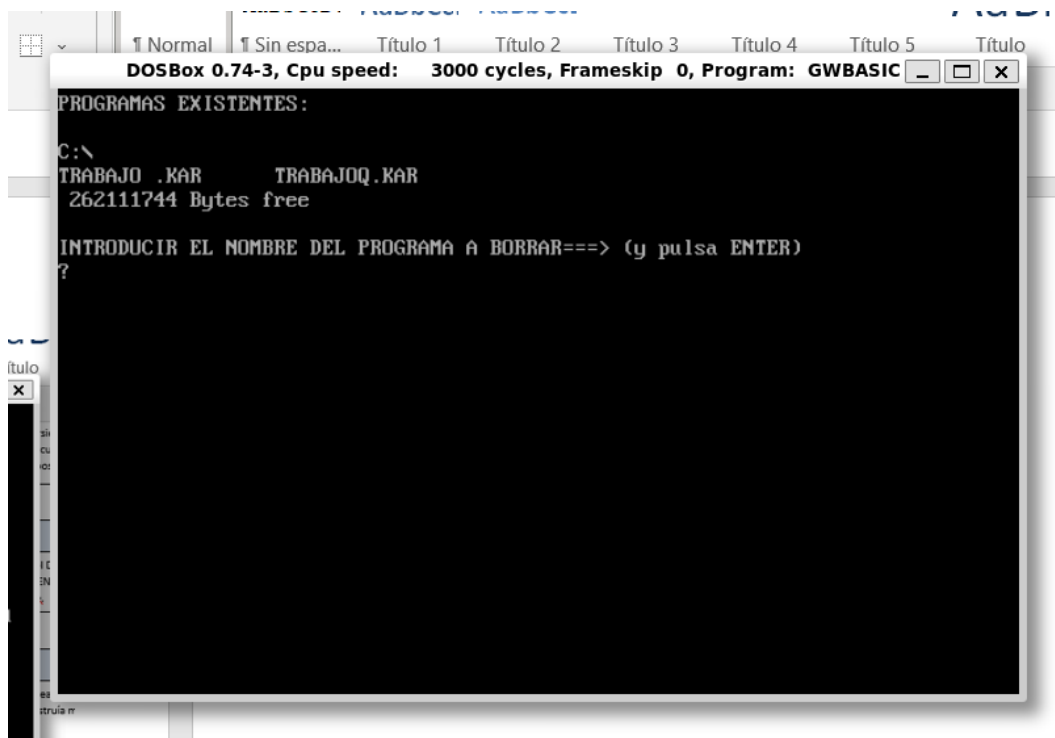


Figura 22. Solicitud del nombre del programa a editar tras el parche.

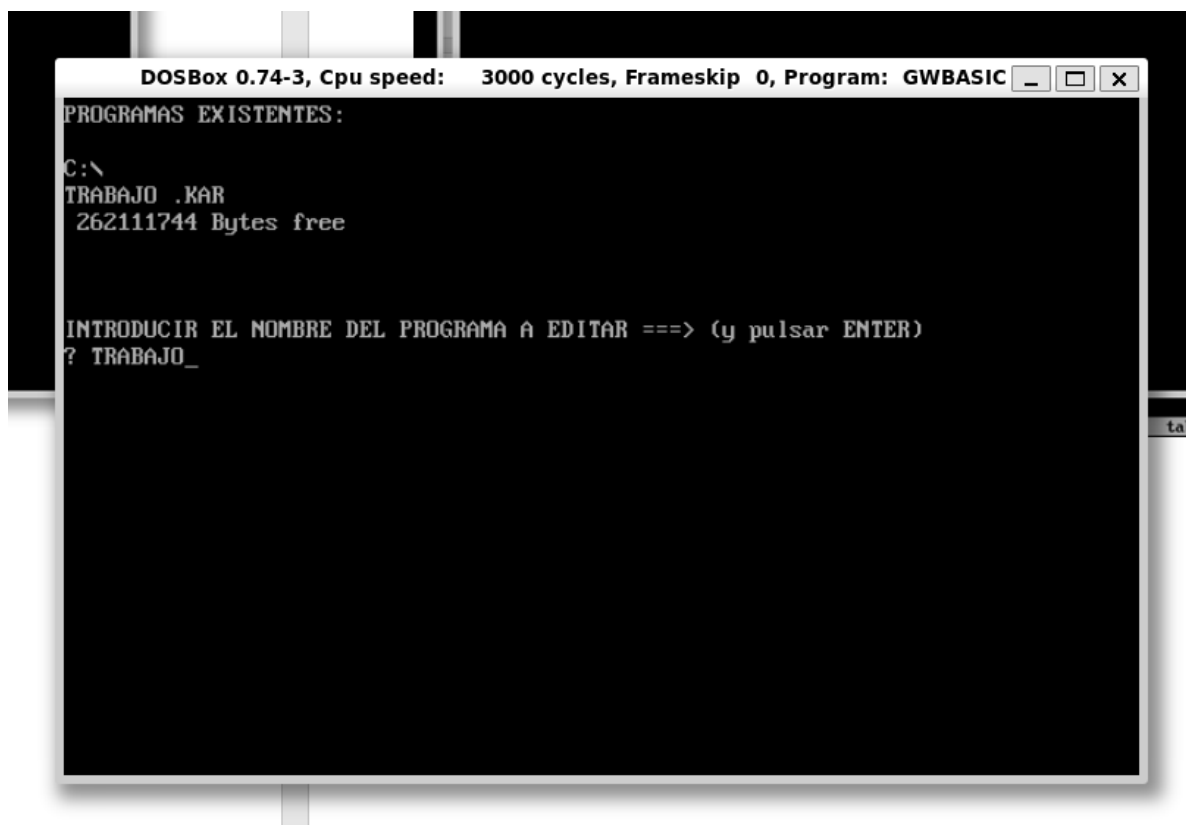


Figura 23. Listado de programas .KAR existentes en la carpeta actual.

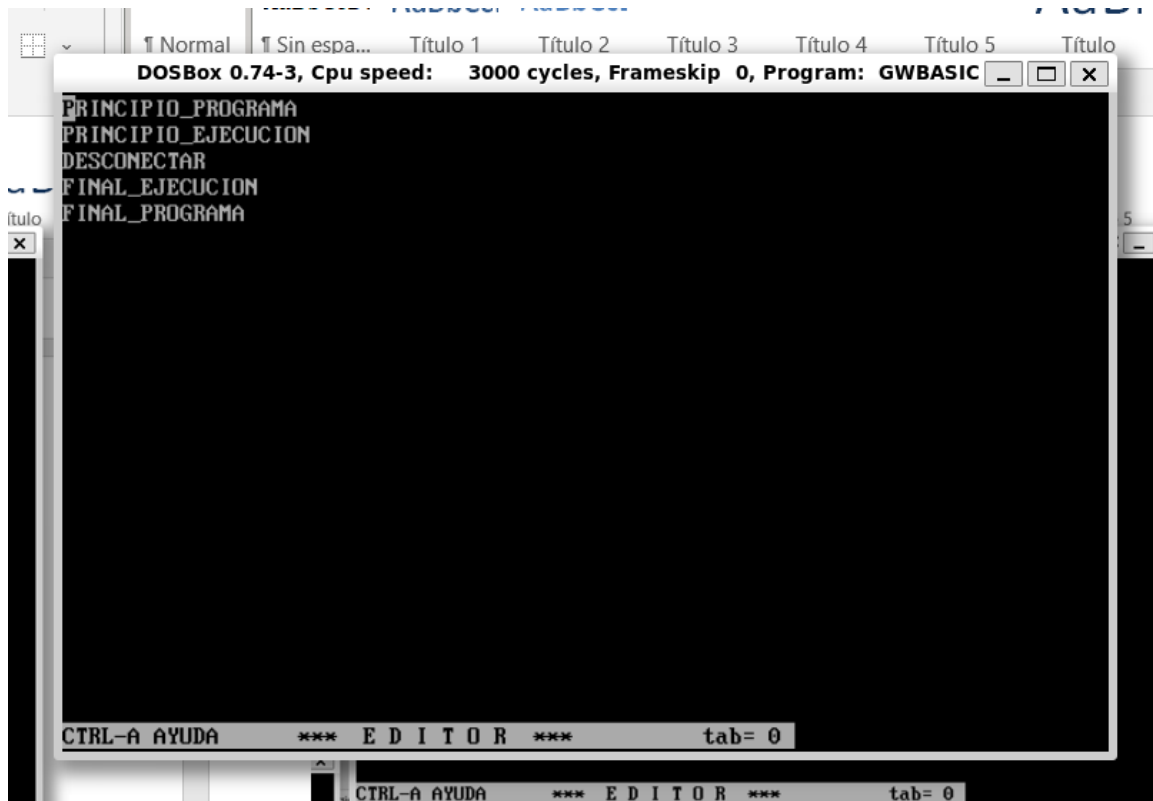


Figura 24. Edición del contenido de TRABAJO.KAR.

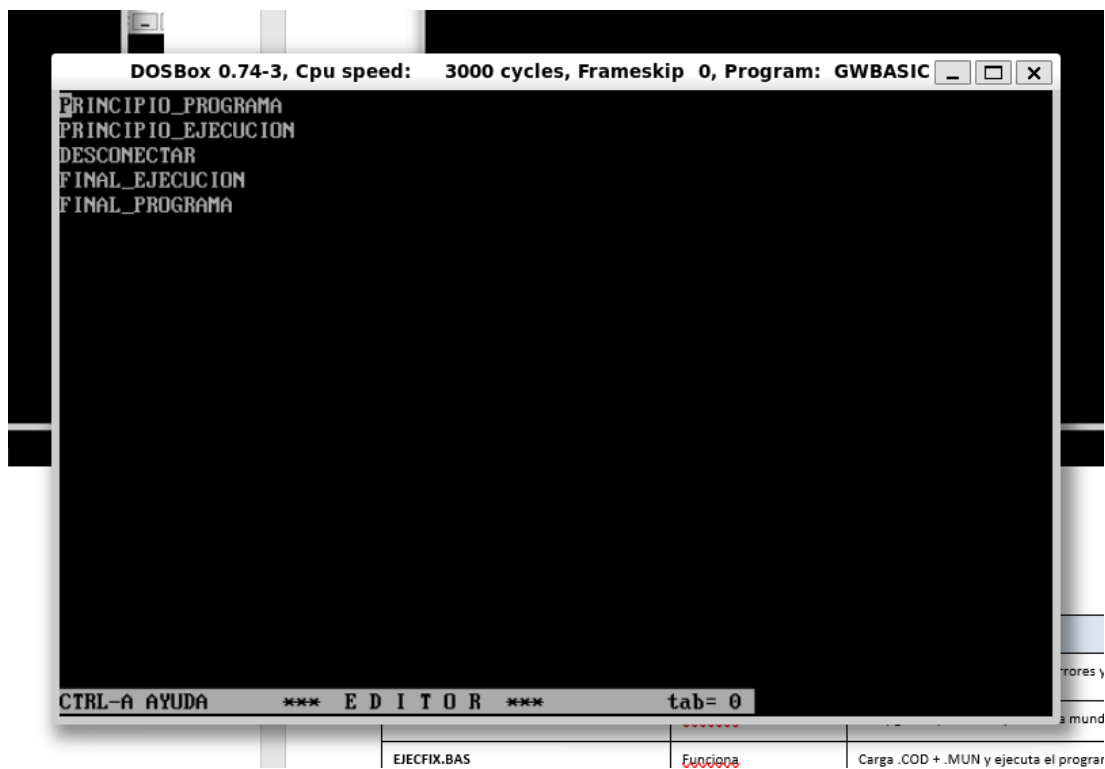


Figura 25. Guardado del programa fuente desde el editor.



Figura 26. Validación del fichero .KAR generado.

9. Estado final, validación experimental y limitaciones

Módulo	Estado	Observaciones
TRADFIX.BAS	Funciona	Traduce .KAR a .COD, muestra errores y permite borrar ejecutables.
MANIPFIX.BAS	Funciona	Crea, guarda, modifica y visualiza mundos .MUN sin cuadri.exe.
EJECFIX.BAS	Funciona	Carga .COD + .MUN y ejecuta el programa en el mundo.
KARELFX / menú	Parcial	Sirve como integración; se documentan cambios mínimos para enlazar con las versiones corregidas.
EDITFIX.BAS	Funciona	Crea, abre, edita, guarda y borra programas .KAR en la carpeta actual.
Aspecto gráfico	Aceptable	Sin cuadri.exe se pierde parte del acabado original, pero se conserva la funcionalidad.

La recuperación funcional del entorno Karel se considera alcanzada. El flujo principal queda operativo: el editor permite crear o modificar programas .KAR, el traductor genera .COD y muestra errores de traducción, el diseñador crea y modifica mundos .MUN y el ejecutor carga un programa sobre un mundo para ejecutar las instrucciones de Karel.

La principal limitación es visual. Al sustituir las rutinas externas de dibujo por subrutinas BASIC internas, la cuadrícula no conserva exactamente el aspecto original y algunas líneas verticales pueden aparecer desplazadas. Esta limitación no impide la ejecución ni la edición de mundos, pero debe quedar indicada como diferencia respecto al comportamiento gráfico original.

9.1. Estado funcional recuperado

Módulo	Versión validada	Resultado	Estado
Editor	EDITFIX.BAS	Permite acceder al editor, abrir o crear .KAR, modificar el contenido y guardar el programa en la carpeta actual.	Funcional
Traductor	TRADFIX.BAS	Traduce .KAR a .COD, muestra 0 errores o listado de errores, y permite borrar ejecutables .COD.	Funcional
Diseñador de mundos	MANIPFIX.BAS	Permite crear mundos, colocar muros, poner/quitar emisores, situar a Karel, guardar y modificar .MUN.	Funcional con limitación visual
Ejecutor	EJECFIX.BAS	Carga .COD y .MUN, muestra la cuadrícula, sitúa a Karel y ejecuta instrucciones dentro del mundo.	Funcional con limitación visual
Menú principal	KARELFIX.BAS	Puede adaptarse para encadenar los módulos corregidos; se considera integración secundaria frente a la validación directa de cada módulo.	Parcial

En conjunto, se ha conseguido que el sistema vuelva a realizar su ciclo principal de uso: escribir un programa, traducirlo, crear un mundo y ejecutar el programa sobre ese mundo. Se probaron distintos programas y mundos recuperados, verificando que Karel se sitúa en la cuadrícula, ejecuta instrucciones y puede desplazarse cuando el programa contiene acciones como AVANZAR. La única limitación relevante es la fidelidad visual de la cuadrícula.

9.2. Prueba con SCROLL.exe y CUADRI.exe recuperados

Después de disponer de una versión funcional basada en rutinas BASIC internas, el profesor proporcionó posibles copias de los binarios externos SCROLL.exe y CUADRI.exe. Esta prueba se incorporó como parte de la validación, no como anexo aislado, porque permitía comprobar si era posible recuperar la visualización original sin depender solo del dibujo interpretado en BASIC.

La hipótesis probada fue que SCROLL.exe contiene la rutina ejecutable invocada con CALL ABSOLUTE, mientras que CUADRI.exe actúa como plantilla o datos de pantalla de la cuadrícula. También se probó una variante reubicando SCROLL.exe en memoria convencional para evitar ejecutar código desde memoria de vídeo, manteniendo CUADRI.exe como datos de cuadrícula.

Elemento probado	Prueba realizada	Resultado
SCROLL.exe	Carga original en &HBA00 y prueba experimental en &H9000.	El menú puede llegar a mostrarse, pero scroll.exe por sí solo no resuelve los problemas de rutas, disquetes ni la visualización de la cuadrícula.
CUADRI.exe	Carga como datos de cuadrícula mediante BLOAD en memoria de vídeo.	Al entrar en zonas de dibujo, el sistema se queda en pantalla negra o no resulta estable. No se considera compatible de forma fiable con esta versión.
MANIPX.BAS / EJECX.BAS	Versiones experimentales manteniendo BLOAD/CALL ABSOLUTE y corrigiendo FI\$.	Se conservan como prueba experimental. No sustituyen a MANIPFIX/EJECFIX porque la versión estable funciona y la experimental no es suficientemente fiable.

El resultado de esta prueba fue que los binarios externos recuperados no funcionaron de forma suficientemente fiable en el entorno actual. Al intentar usar CUADRI.exe para la cuadrícula, el sistema seguía quedándose en pantalla negra. Por tanto, se mantiene como versión principal la solución FIX, y la versión con binarios externos se conserva solo como vía experimental para una futura prueba si se localiza una copia compatible de CUADRI.exe.

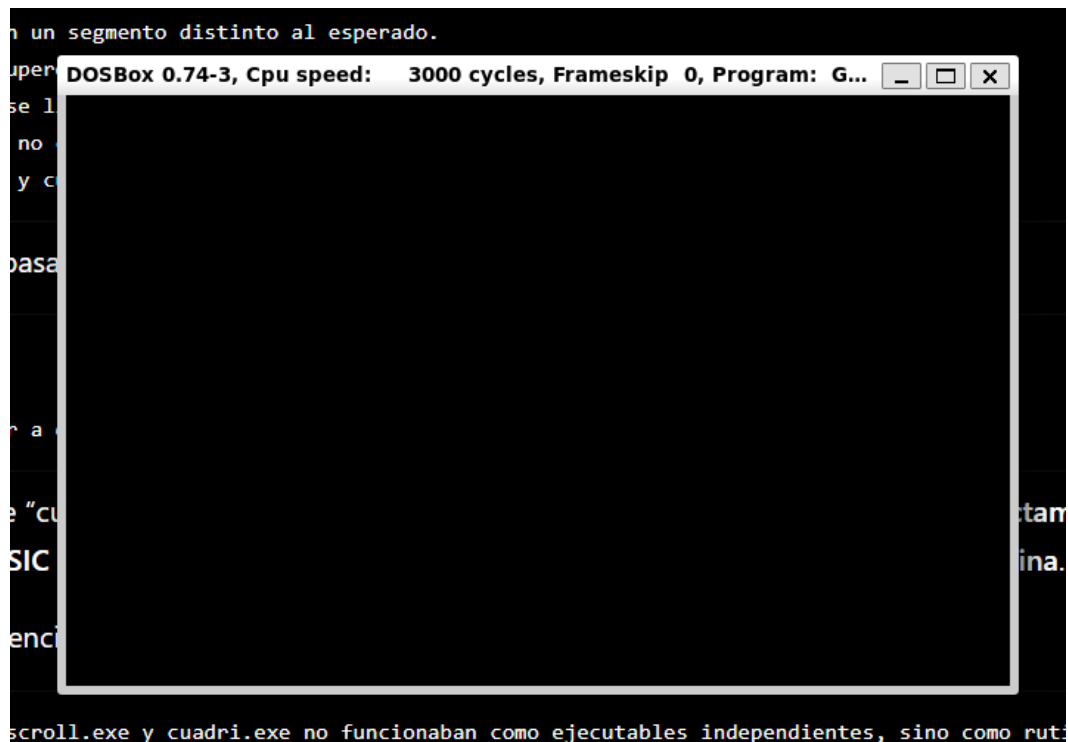


Figura 27. Prueba experimental con binarios externos: bloqueo en pantalla negra al intentar usar la cuadrícula original.

9.3. Decisión de preservación

La decisión final es mantener como preservación estable las versiones FIX, ya que preservan la funcionalidad completa del entorno aunque no reproduzcan con total fidelidad el aspecto gráfico original. Las versiones experimentales con binarios externos quedan documentadas para futuras pruebas, pero no se usan como base de entrega porque no fueron estables.

Esta decisión cumple con el objetivo de la práctica: recuperar un software legado de forma funcional y razonada. La recuperación no consiste solo en que el programa arranque, sino en que el usuario pueda editar programas, traducirlos, crear mundos y ejecutar Karel sobre ellos.

9.4. Reparto de tareas y horas invertidas

La siguiente tabla recoge las tareas principales y queda preparada para completar la dedicación final de cada miembro. La idea es reflejar de forma clara qué parte realizó principalmente Marta, qué parte realizó principalmente Pablo y cuántas horas aproximadas se invirtieron en cada tarea.

Tarea principal	Responsable principal	Apoyo	Horas Pablo	Horas Marta	Observaciones
OCR, digitalización y transcripción del listado	Marta	Pablo	0h	7h	Obtención del código fuente desde el material original.
Separación de módulos y preparación para GW-BASIC	Marta	Pablo	0h	6 h	Separación en KARELL, EDITOR2, TRADUCT2, MANIPUL2 y EJECUTO2; formato ASCII/CRLF.
Diagnóstico y adaptación de módulos BASIC	Pablo	Marta	6h	2h	Corrección de FI\$, FILES, OPEN/KILL/NAME, errores de traducción, diseñador, ejecutor y editor.
Pruebas funcionales en DOSBox	Pablo	Marta	8h	2h	Validación de .KAR, .COD, .MUN, ejecución de Karel, creación/modificación de mundos.
Prueba de binarios externos y documentación final	Pablo	Marta	6h	3h	Prueba de SCROLL.exe/CUADRI.exe, análisis de pantalla negra, redacción de memoria y conclusiones.

9.5. Conclusión final

La recuperación se considera satisfactoria a nivel funcional. El sistema permite trabajar con programas Karel y mundos de prueba: se puede crear o editar un .KAR, traducirlo a .COD, crear/modificar un .MUN y ejecutar el programa dentro del mundo. En las pruebas, Karel aparece en la cuadrícula, ejecuta instrucciones y puede desplazarse cuando el programa lo requiere.

Por tanto, la entrega principal debe ser la versión estable basada en EDITFIX.BAS, TRADFIX.BAS, MANIPFIX.BAS y EJECFIX.BAS, junto con la explicación de la prueba experimental con SCROLL.exe y CUADRI.exe. La limitación pendiente es la fidelidad visual de la cuadrícula.

10. Anexos

10.1. Programa de prueba TRABAJO.KAR

5
PRINCIPIO_PROGRAMA
PRINCIPIO_EJECUCION
DESCONECTAR
FINAL_EJECUCION
FINAL_PROGRAMA

10.2. Ficheros generados durante la validación

- TRABAJO.KAR BUSCAR.KAR: programa fuente de Karel.
- TRABAJO.COD,BUSCAR.COD: programa traducido generado por TRADFIX.BAS.
- TRABAJO.MUN BUSCAR.MUN: mundo creado y modificado con MANIPFIX.BAS.
- TRADFIX.BAS, MANIPFIX.BAS, EJECSFIX.BAS y EDITFIX.BAS: versiones adaptadas de los módulos originales.

10.3. Comandos básicos de ejecución

```
EDITFIX.BAS → TRABAJO.KAR
TRABAJO.KAR → TRADFIX.BAS → TRABAJO.COD
TRABAJO.MUN ← MANIPFIX.BAS
TRABAJO.COD + TRABAJO.MUN → EJECSFIX.BAS → ejecución de Karel
```

10.4. Comandos de prueba por módulo

```
Traductor:
  gwbasic TRADFIX.BAS
Diseñador de mundos:
  gwbasic MANIPFIX.BAS
Ejecutor:
  gwbasic EJECSFIX.BAS
Editor:
  gwbasic EDITFIX.BAS
Menú principal:
  gwbasic KARELSFIX.BAS
```

10.5. Limitaciones conservadas

- Posteriormente se localizaron posibles versiones de scroll.exe y cuadri.exe, pero las pruebas realizadas no resultaron suficientemente estables: el uso de cuadri.exe ponía la pantalla negra.
- Las rutinas gráficas externas se sustituyeron en la versión estable por subrutinas BASIC internas. La funcionalidad se conserva, aunque el aspecto de la cuadrícula es más simple y puede mostrar desalineaciones visuales.
- La integración mediante el menú principal es secundaria respecto a la validación funcional de cada módulo por separado.
- El trabajo se centró en aplicar cambios mínimos, evitando reescribir la lógica completa del programa original.

Conclusión: la recuperación se realizó de forma incremental, aislando cada módulo y sustituyendo únicamente las partes incompatibles con el entorno actual. Se preserva el flujo principal de Karel: escribir, traducir, diseñar mundo y ejecutar el programa. La diferencia principal respecto al original queda en la presentación visual de la cuadrícula.